

정보과학 한마당

도시소음 회피 가이드 시스템

목차

1

도시 소음 회피
가이드 시스템이란?

2

도시 소음 회피
가이드 시스템의
필요성

3

코드 설명,
기대효과

4

전기전자공학과
건축학에서
할 수 있는 일

5

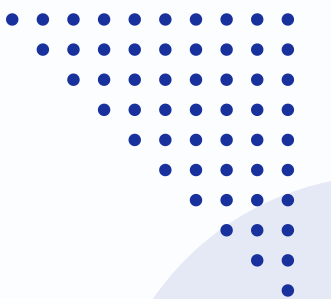
마무리

도시 소음 회피 가이드 시스템이란?



도시 소음 회피 가이드 시스템

- 건물 내부나 캠퍼스/도시 내의 소음을 실시간으로 모니터링
- 사용자에게 소음이 적은 경로로 안내
- 소음이 높은 지역을 피할 수 있는 방법을 제공



도시 소음 회피 가이드 시스템의 필요성



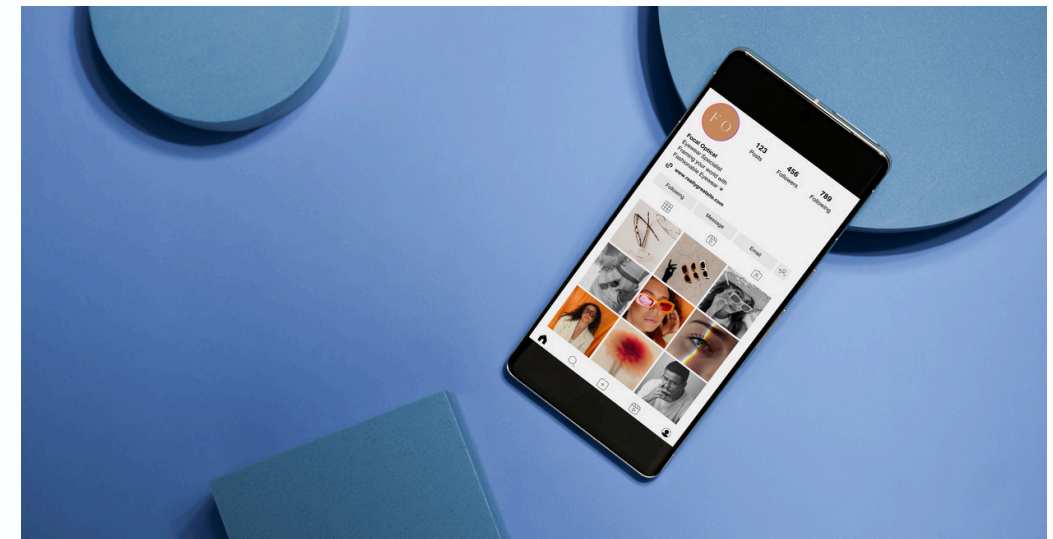
건강에 미치는 영향

- 소음 공해 심리적 스트레스, 수면 장애, 청력 손실, 심혈관 질환 등 유발할 수 있음
- 어린이, 노인, 임산부 등 취약 계층에게 소음은 더 큰 위협이 됨



삶의 질에 미치는 영향

- 도심 속 소음 정신적 피로, 집중력 저하 유발
- 도시에서의 휴식과 여가 활동 방해



기술 발전 및 스마트 도시 구형 가능

- IoT 기술을 활용해 소음 센서와 GPS를 연결
- 사용자에게 실시간 소음 데이터 제공, 최적의 경로 안내
- 효율적 도시 관리, 스마트 환경 조성 가능


```

import folium
import random

# 지도 중심 위치 (서울 시청)
map_center = [37.5665, 126.9780]
my_map = folium.Map(location=map_center, zoom_start=14)

# 가짜 소음 데이터 5개 만들기
locations = [
    [37.5665, 126.9780], # 서울 시청
    [37.5700, 126.9820], # 광화문
    [37.5651, 126.9895], # 종로3가
    [37.5610, 126.9830], # 을지로
    [37.5680, 126.9765], # 덕수궁 근처
]

for lat, lon in locations:
    noise = random.randint(40, 100) # 소음값 랜덤 생성
    color = 'green' if noise < 60 else 'orange' if noise < 80 else 'red'

    folium.CircleMarker(
        location=[lat, lon],
        radius=10,
        color=color,
        fill=True,
        fill_opacity=0.7,
        popup=f'{noise} dB'
    ).add_to(my_map)

# html 파일로 저장
my_map.save('noise_map.html')
print("noise_map.html 파일이 만들어졌어요! 열어서 지도 확인해보세요 🗺️")

```

folium: 지도를 생성하고 HTML로 시각화하는 데 사용되는 Python 라이브러리입니다.

random: 소음값을 무작위로 생성하기 위해 사용됩니다.

map_center: 지도 중심 위치로 서울 시청의 위도와 경도입니다

folium.Map: 지도를 생성하는 함수

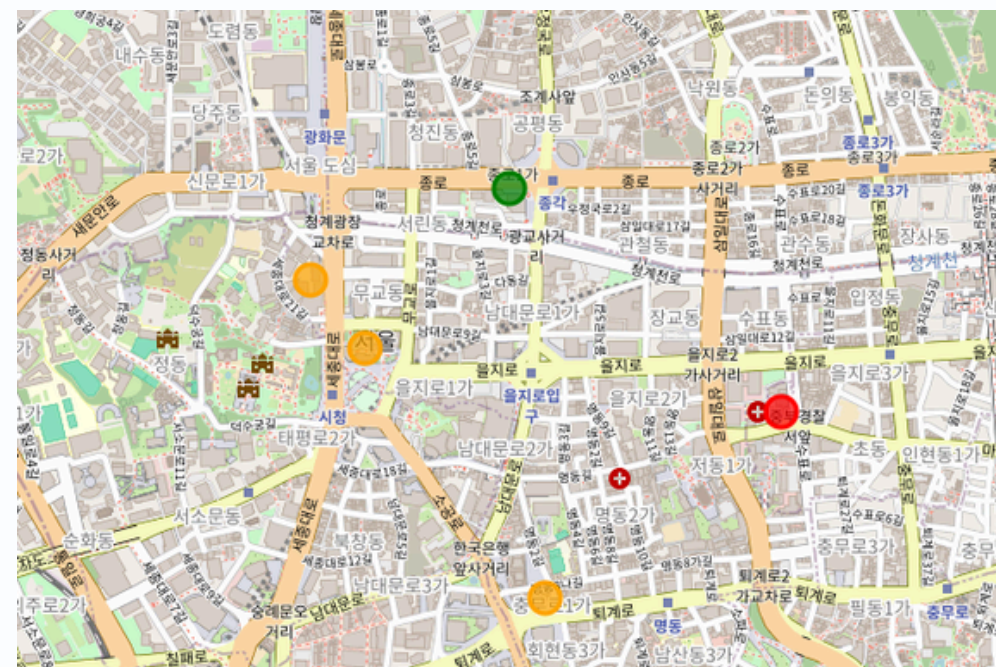
location: 중심 좌표

zoom_start: 초기 확대 레벨 (14는 동네 단위로 보기 좋음)

folium.CircleMarker: 위치에 원형 마커 생성:

noise_map.html이라는 파일로 지도 결과를 저장

생성된 파일을 웹 브라우저에서 열면 지도와 마커가 시각적으로 표시됨





시민의 건강 및 삶의 질 향상

- 소음 노출 감소:
청각 피로, 스트레스,
수면 방해 등
건강 피로 최소화



관광 및 지역 경제 활성화

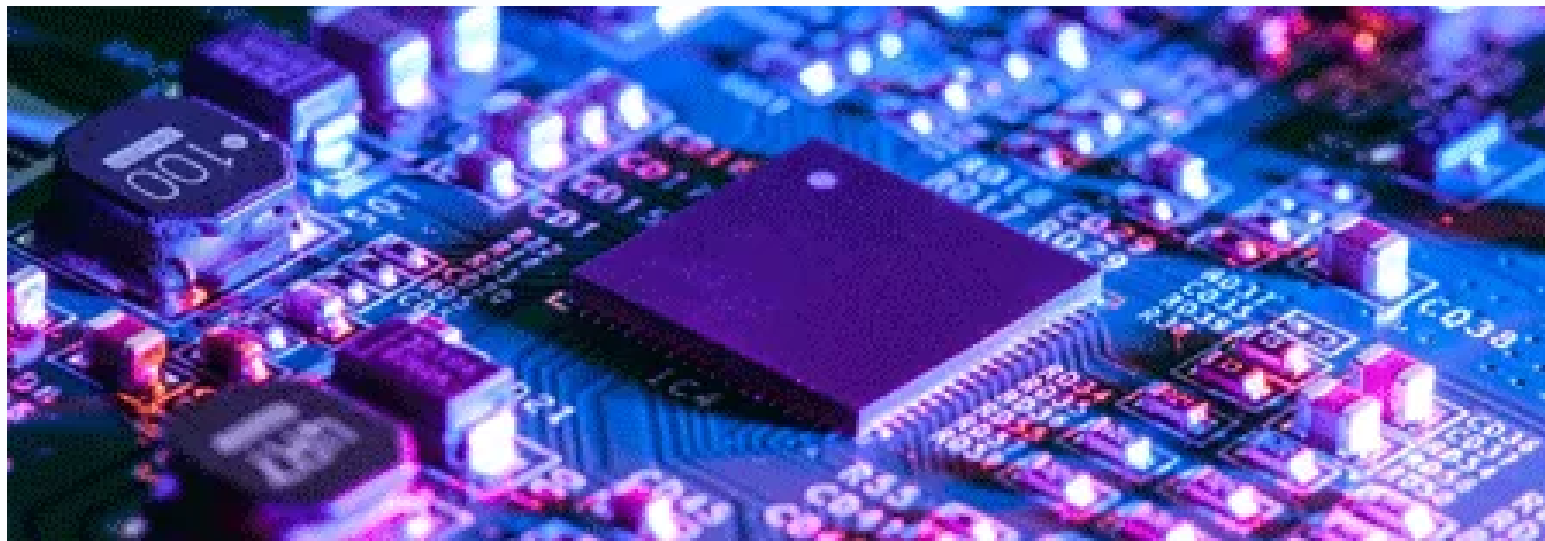
- 쾌적한 관광 제공:
소음 회피 경로를
안내 → 편안한 도시
체험 제공



시민 참여 유도

- 소음에 대한 시민
인식 제고:
실시간 소음 정보를
제공 → 소음 문제에
대한 관심 증대

전기전자공학과 건축학에서 할 수 있는 일



전기전자공학

- 센서 및 하드웨어 개발
- 통신 및 데이터 처리
- AI 기반으로 소음 예측, 분석
- 경로 추천 알고리즘 예측, 분석



건축학

- 도시, 공간 분석
- 저소음 경로 계획
- 소음 저감 디자인 제안
- 도시 소음 정책 및 가이드라인 기획



감사합니다

